

谐波减速器

波发生器撑椭圆 → 柔轮持续变形

$$\sigma_{\text{prestress}} \approx 200 - 300 \text{ MPa}$$

冲击 → Ratcheting 跳齿 / Buckling 屈曲

灾难性突发失效

寿命: $\sim 7,000-10,000 \text{ hrs}$

行星减速器

刚性齿轮多支点并联

3-4 行星轮 $\times 2$ 啮合面 = 6-8 分担

冲击 → 渐进性磨损

可持续运行至维护周期

寿命: $> 100,000 \text{ hrs}$

关键参数对比

回差: $< 1 \text{ arcmin}$

冲击耐受: $2-3 \times$ 额定

效率: 85-90%

成本: $1.0 \times$ 基准

扭矩密度: 30-122 Nm/kg

回差: 5-15 arcmin

冲击耐受: $3-5 \times$ 额定

效率: 96-98%

成本: $0.3-0.5 \times$

扭矩密度: 20-40 Nm/kg